

ЛЕКЦИЯ 9. ЛИНИИ НА ПЛОСКОСТИ. УРАВНЕНИЯ ПРЯМОЙ НА ПЛОСКОСТИ. КРИВЫЕ 2-ГО ПОРЯДКА

9.1. Уравнения прямой на плоскости

Пусть на плоскости задана декартова система координат и некоторая линия L .

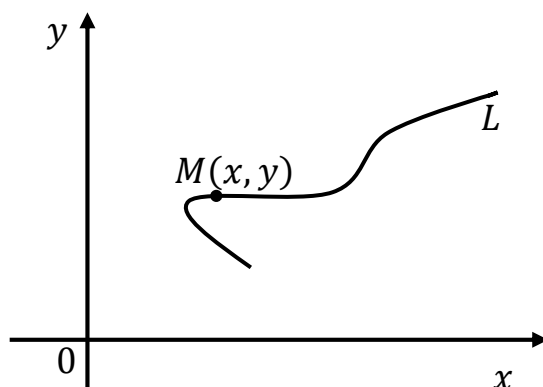


Рисунок 9.1

Определение. Уравнение $\Phi(x, y) = 0$ называется уравнением линии L , если этому уравнению удовлетворяют координаты любой точки этой линии, и не удовлетворяют координаты точек, не принадлежащих линии L .

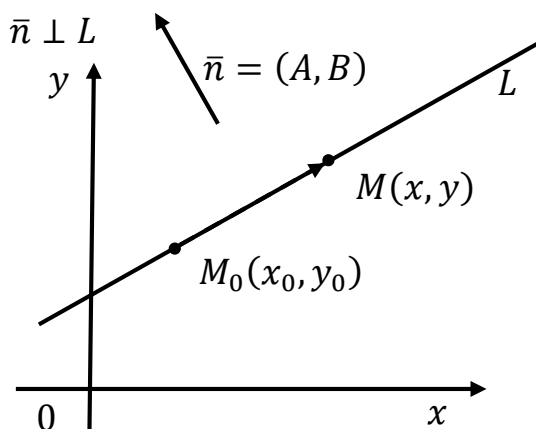
Уравнение прямой на плоскости

Теорема. Любая прямая на плоскости задается уравнением вида

$$Ax + By + C = 0 \quad (9.1)$$

И обратно: всякое уравнение вида (9.1) определяет на плоскости прямую.

Доказательство



$\bar{n}$ – нормальный вектор

Возьмем произвольную точку $M(x, y) \in L$.

т. $M(x, y) \in L \Leftrightarrow \bar{n} \perp \overline{M_0M} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow (\bar{n}, \overline{M_0M}) = 0 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0 \quad (9.2)$$

Рисунок 9.2

Раскроем скобки: $Ax - Ax_0 + By - By_0 = [-Ax_0 - By_0 = C] = 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow Ax + By + C = 0$.

Проводя обратные рассуждения, получим, что уравнение вида (9.1) определяет на плоскости прямую.

ч.т.д.

(9.1) – общее уравнение прямой.

(9.2) – уравнение прямой, проходящей через точку $M_0(x_0, y_0)$ перпендикулярно нормальному вектору $\vec{n} = (A, B)$.

Пусть в (9.1) $B \neq 0 \Rightarrow By = -Ax - C \Rightarrow y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B}$

Обозначим $k = -\frac{A}{B}$; $b = -\frac{C}{B}$, получим уравнение

$$y = kx + b \quad (9.3)$$

(9.3) – уравнение прямой с угловым коэффициентом.

Нетрудно показать, что $k = \operatorname{tg} \alpha$; $b = OB$.

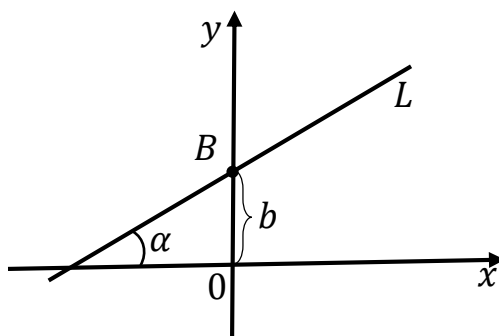
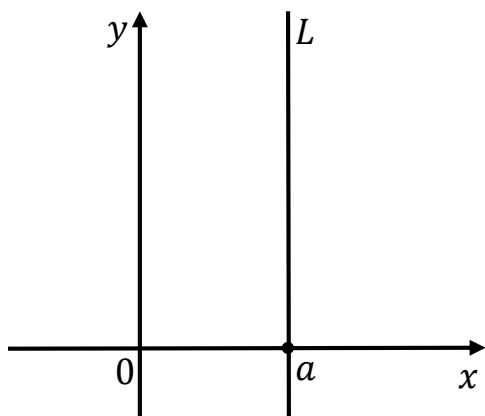


Рисунок 9.3



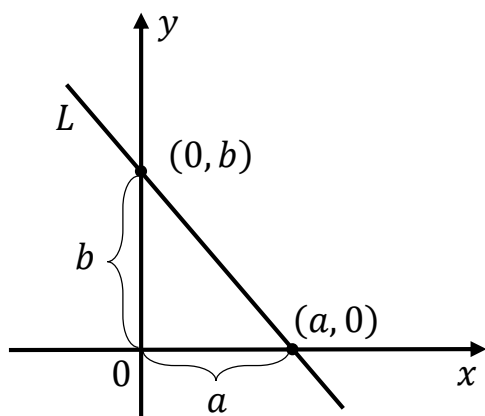
Пусть в (9.1) $B = 0 \Rightarrow Ax + C = 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow x = -\frac{C}{A}$

Обозначим $a = -\frac{C}{A}$, получим уравнение

$$x = a \quad (9.4)$$

(9.4) – уравнение вертикальной прямой.

Рисунок 9.4



Уравнение (9.1) можно записать в виде

$$\frac{x}{-c/A} + \frac{y}{-c/B} = 1.$$

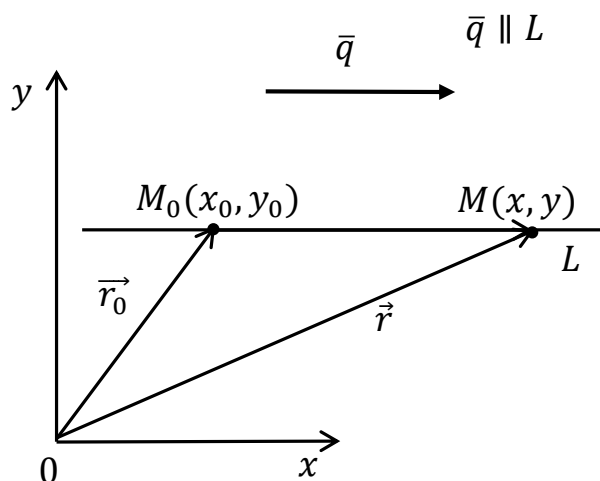
Обозначим $a = -\frac{c}{A}$; $b = -\frac{c}{B} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \quad (9.5)$$

(9.5) – уравнение прямой в отрезках.

Рисунок 9.5

Параметрическое уравнение прямой



$\bar{q} = (l, m)$ – направляющий вектор

$$\overrightarrow{M_0M} = t \cdot \bar{q}, t \in \mathbb{R}$$

t – некоторый параметр

$$\overrightarrow{M_0M} = \vec{r} - \vec{r}_0 = t \cdot \bar{q} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \vec{r} = \vec{r}_0 + t \cdot \bar{q} \quad (9.6)$$

или в координатной форме

$$\begin{cases} x = x_0 + t \cdot l \\ y = y_0 + t \cdot m \end{cases} \quad (9.7)$$

Рисунок 9.6

(9.6) и (9.7) – параметрические уравнения прямой.

Из (9.7):

$$\Rightarrow \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m}. \quad (9.8)$$

(9.8) – каноническое уравнение прямой, проходящей через т. $M_0(x_0, y_0)$ с направляющим вектором $\bar{q} = (l, m)$

Расстояние от точки до прямой

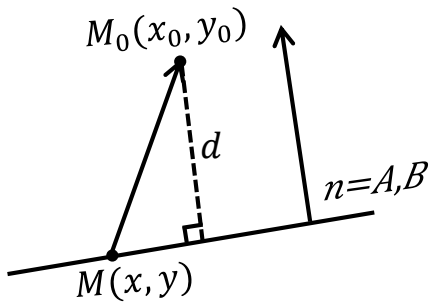
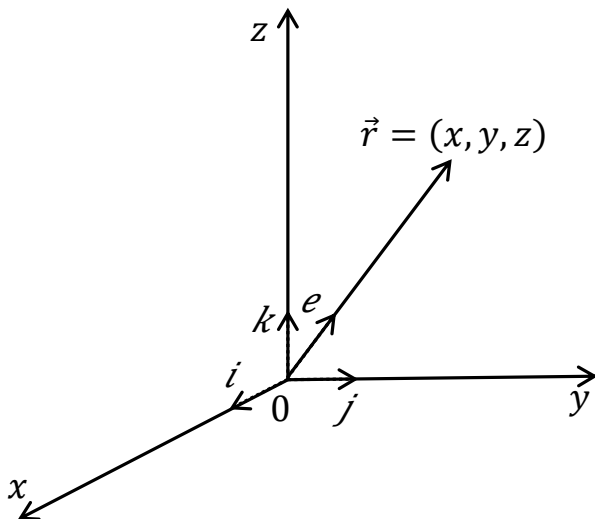


Рисунок 9.7

$$\begin{aligned}\overline{MM_0} &= (x_0 - x, y_0 - y); \\ d &= |\text{пр}_{\vec{n}} \overline{MM_0}| = \left| \frac{(\vec{n}, \overline{MM_0})}{|\vec{n}|} \right| = \left| \frac{A(x_0 - x) + B(y_0 - y)}{|\vec{n}|} \right| = \\ &= \left| \frac{Ax_0 + By_0 + (-Ax - By)}{|\vec{n}|} \right| = \left| \frac{Ax_0 + By_0 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right|; \\ d &= \left| \frac{Ax_0 + By_0 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right|. \quad (9.9)\end{aligned}$$

Направляющие косинусы



Обозначим $\alpha = (\vec{r}, \vec{i})$; $\beta = (\vec{r}, \vec{j})$;
 $\gamma = (\vec{r}, \vec{k})$.

$\cos \alpha$, $\cos \beta$ и $\cos \gamma$ — направляющие косинусы вектора $\vec{r}$.

Т.к. $x = \text{пр}_{\vec{i}} \vec{r}$; $y = \text{пр}_{\vec{j}} \vec{r}$;

$z = \text{пр}_{\vec{k}} \vec{r}$

$\Rightarrow x = |\vec{r}| \cos \alpha$; $y = |\vec{r}| \cos \beta$;

$z = |\vec{r}| \cos \gamma$

Рисунок 9.8

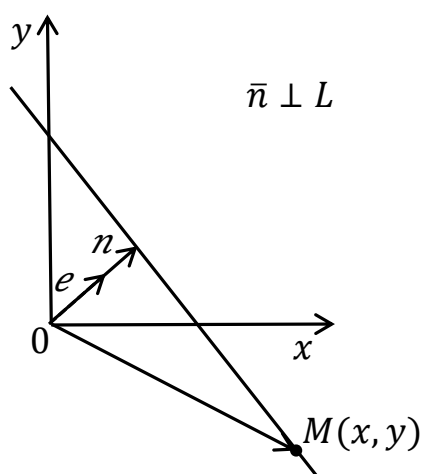
$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} = |\vec{r}|(\cos \alpha \vec{i} + \cos \beta \vec{j} + \cos \gamma \vec{k})$$

Для единичного вектора $\bar{e} = \frac{\bar{r}}{|\bar{r}|}$ получим

$$\bar{e} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma). \quad (9.10)$$

Из (9.10) следует, что $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$

Нормальное уравнение прямой



$$\bar{e} = \frac{\bar{n}}{|\bar{n}|}; \text{ где } \bar{e} = (\cos \alpha, \cos \beta);$$

$$\overline{OM} = (x, y). \text{ Обозначим } p = |\bar{n}|$$

$$p = \text{пр}_{\bar{e}} \overline{OM} = \frac{(\overline{OM}, \bar{e})}{|\bar{e}|} =$$

$$= x \cos \alpha + y \cos \beta$$

$$\Rightarrow x \cos \alpha + y \cos \beta - p = 0 \quad (9.11)$$

Рисунок 9.9

(9.11) – нормальное уравнение прямой, где $\cos \alpha$ и $\cos \beta$ – направляющие косинусы нормального вектора, направленного из начала координат в сторону прямой, а p – расстояние от начала координат до прямой.

Угол между прямыми

$$L_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0; \quad L_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$$

Обозначим $\alpha = (\widehat{L_1, L_2})$

$$\cos \alpha = \left| \frac{A_1A_2 + B_1B_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2}} \right|; \quad \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2}. \quad (9.12)$$

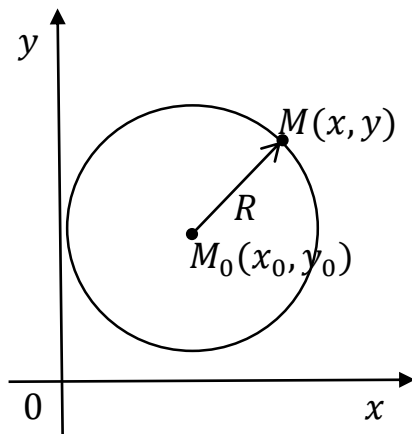
$$A_1 \cdot A_2 + B_1 \cdot B_2 = 0 \quad (9.13)$$

(9.12) – условие параллельности прямых L_1 и L_2 .

(9.13) – условие перпендикулярности прямых L_1 и L_2 .

9.2. Кривые второго порядка

Определение. *Окружность* – это геометрическое место точек на плоскости, равноудаленных от данной точки, называемой центром.



$$R = |\overline{M_0M}| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$$

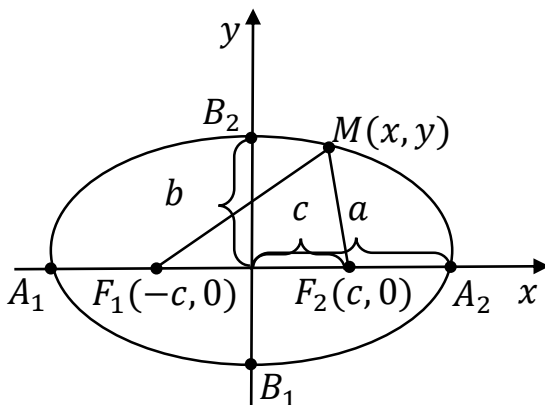
$$\Rightarrow (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2 \quad (9.14)$$

(9.14) – уравнение окружности с центром в т. $M_0(x_0, y_0)$ и радиусом R .

Рисунок 9.10

$x^2 + y^2 = R^2$ – уравнение окружности с центром в начале координат (каноническое уравнение).

Определение. *Эллипсом* называется геометрическое место точек на плоскости, сумма расстояний от которых до двух данных точек, называемых фокусами, есть величина постоянная.



$$|\overline{F_1M}| + |\overline{F_2M}| = 2a,$$

где $\overline{F_1M}$ и $\overline{F_2M}$ – фокальные радиусы.

$$\sqrt{(x + c)^2 + y^2} + \sqrt{(x - c)^2 + y^2} = 2a \quad (9.15)$$

Полагая $b^2 = a^2 - c^2$ из (9.15) нетрудно получить уравнение

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (9.16)$$

Рисунок 9.11

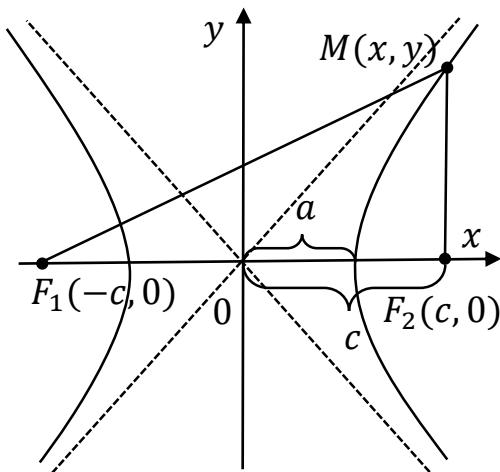
(9.16) – каноническое уравнение эллипса.

$|F_1F_2|$ – фокусное расстояние; a и b – большая и малая полуоси эллипса.

$\varepsilon = \frac{c}{a}$ – эксцентриситет; $0 < \varepsilon < 1$,

ε – мера «сплюснутости»; $\varepsilon = 0$ – окружность.

Определение. Гипербола – это геометрическое место точек на плоскости, модуль разности расстояний от которых до двух данных точек, называемых фокусами, есть величина постоянная.



$$\begin{aligned} & \left| |F_1M| - |F_2M| \right| = 2a \\ & \left| \sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \right| = \\ & = 2a \end{aligned} \quad (9.17)$$

Путем эквивалентных преобразований получим уравнение $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ (9.18)

Рисунок 9.12

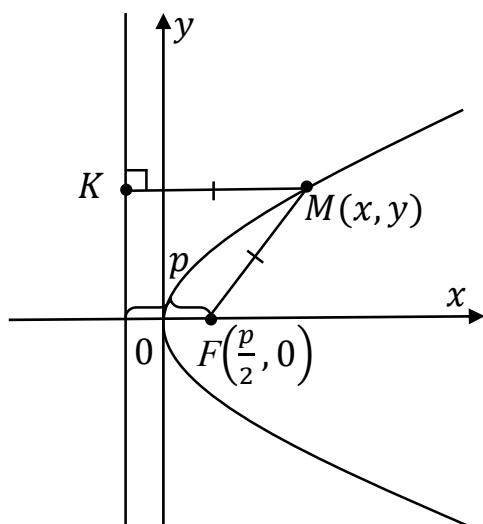
(9.18) – каноническое уравнение гиперболы, где $b^2 = c^2 - a^2$

a и b – действительная и мнимая полуоси гиперболы.

$\varepsilon = \frac{c}{a}$ – эксцентриситет, $x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$ – директрисы гиперболы и эллипса; прямые

$y = \pm \frac{b}{a}x$ – асимптоты гиперболы.

Определение. Парабола – это геометрическое место точек на плоскости, для которых расстояние до данной точки, называемой фокусом, равно расстоянию до некоторой прямой, называемой директрисой.



p – параметр параболы ($p > 0$)

$$KM = FM$$

$$x + \frac{p}{2} = \sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2}$$

Путем эквивалентных преобразований получим уравнение $y^2 = 2px$ (9.19)

Рисунок 9.13

(9.19) – каноническое уравнение параболы

Оптические свойства кривых второго порядка

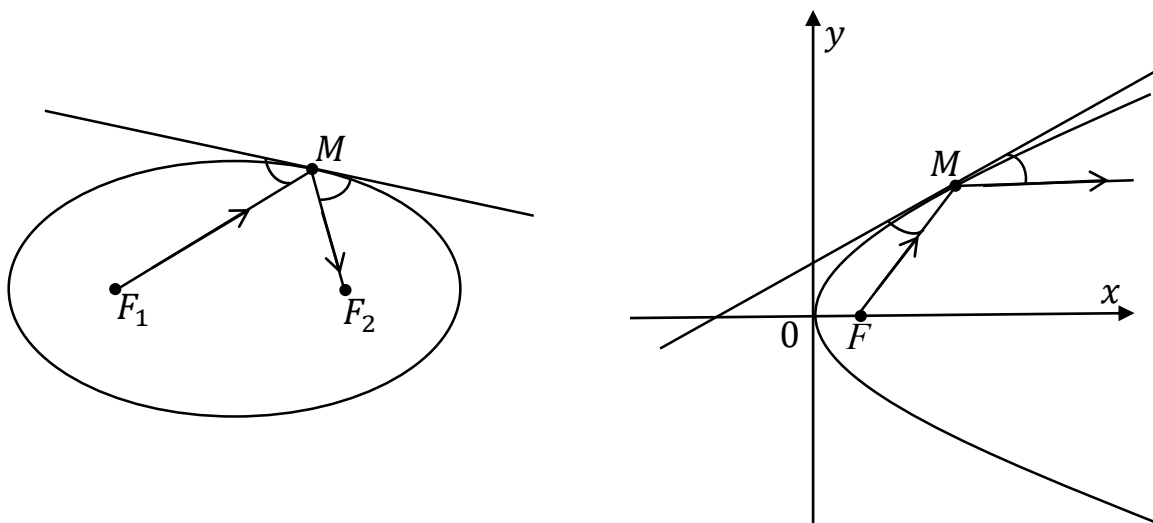
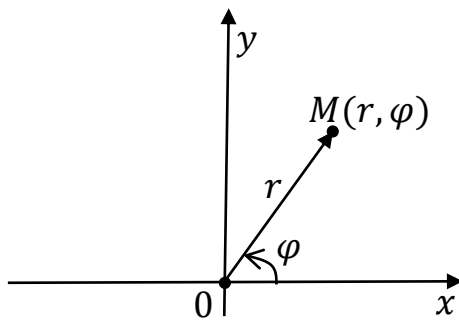


Рисунок 9.14

Полярные координаты



φ – полярный угол
 $\varphi \in [0, 2\pi]$ или $\varphi \in [-\pi, \pi]$

Рисунок 9.15

Связь декартовых координат с полярными: $\begin{cases} x = r \cos \varphi; \\ y = r \sin \varphi. \end{cases}$

Получим уравнение окружности в полярных координатах: $x^2 + y^2 = R^2$, если $R = a$, где a – заданное число, то $r^2(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = a^2 \Rightarrow r = a$.

$$\begin{cases} x = a \cos \varphi; \\ y = a \sin \varphi. \end{cases} \quad (9.20)$$

$$\begin{cases} x = a \cos \varphi; \\ y = b \sin \varphi. \end{cases} \quad (9.21)$$

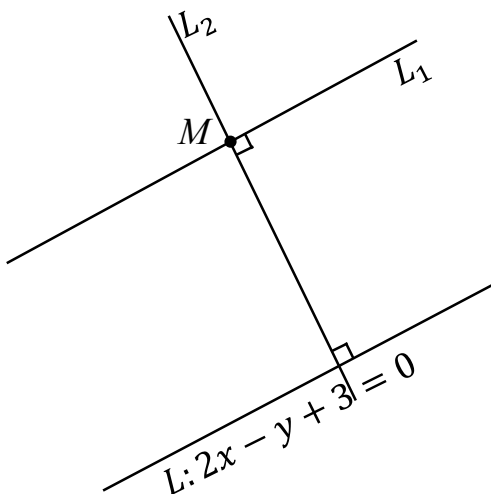
(9.20) – параметрическое уравнение окружности.

(9.21) – параметрическое уравнение эллипса.

Пример

Составить уравнение параллели и перпендикуляра к прямой $L: 2x - y + 3 = 0$, проходящих через точку $M(1; 2)$.

Решение



Точка $M \notin L$. Пусть $L_1 \parallel L$; $L_2 \perp L$;

т. $M \in L_1$; т. $M \in L_2$

$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$ – уравнение прямой, проходящей через т. $M(x_0; y_0)$ с нормальным вектором $\vec{n}(A, B)$.

$$\Rightarrow L_1: 2(x - 1) - 1(y - 2) = 0 \Rightarrow$$

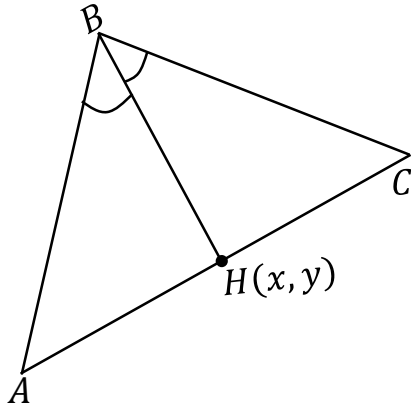
$$\Rightarrow 2x - y = 0 \text{ – уравнение } L_1.$$

Рисунок 9.16

Пример

В $\triangle ABC$ найти уравнение биссектрисы угла B , если $A(3; -5); B(1; -3); C(2; -2)$.

Решение



$$\frac{AB}{BC} = \frac{AH}{HC}$$

$$AB = \sqrt{(1-3)^2 + (-3+5)^2} = 2\sqrt{2}$$

$$BC = \sqrt{(2-1)^2 + (-2+3)^2} = \sqrt{2}$$

$$\frac{AB}{BC} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 2; \quad x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda} \quad y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}$$

$$\Rightarrow x = \frac{3 + 2 \cdot 2}{1 + 2} = \frac{7}{3};$$

$$y = \frac{-5 + 2 \cdot (-2)}{1 + 2} = -3$$

Рисунок 9.17

$\overline{BH} \left(\frac{7}{3} - 1; -3 - (-3) \right) = \left(\frac{4}{3}; 0 \right) \Rightarrow \vec{q}(1, 0)$ – направляющий вектор для прямой BH .

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{0} \Rightarrow 0 \cdot (x-1) = 1 \cdot (y+3).$$

$y = -3$ – уравнение биссектрисы BH

Пример

Найти расстояние от точки $M(3; 4)$ до прямой $L: x - 2y + 1 = 0$.

Решение

$$d = \left| \frac{Ax_0 + By_0 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right| = \left| \frac{1 \cdot 3 - 2 \cdot 4 + 1}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} \right| = \frac{4}{\sqrt{5}}.$$

Пример

Найти угол между прямыми $L_1: 2x - y + 3 = 0$ и $L_2: 2x + 3y + 5 = 0$.

Решение

$$\overline{n_1}(2, -1); \quad \overline{n_2}(2; 3).$$

Обозначим $\alpha = (\widehat{L_1, L_2})$.

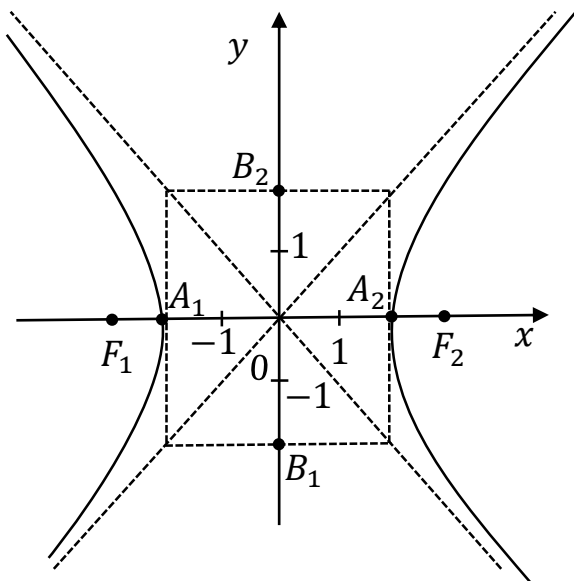
$$\cos \alpha = \left| \frac{(\overline{n_1}, \overline{n_2})}{|\overline{n_1}| |\overline{n_2}|} \right| = \left| \frac{2 \cdot 2 - 1 \cdot 3}{\sqrt{4+1} \sqrt{4+9}} \right| = \frac{1}{\sqrt{65}}.$$

$$\alpha = \arccos \frac{1}{\sqrt{65}}.$$

Пример

Установить, какую кривую определяет уравнение $y^2 + 4 = x^2$. Сделать чертеж.

Решение



$$x^2 - y^2 = 4$$

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = 1 - \text{гипербола}$$

$$a = 2; \quad b = 2; \quad b^2 = c^2 - a^2$$

$$c^2 = a^2 + b^2 = 4 + 4 = 8; \quad c = 2\sqrt{2}$$

$$y = \pm \frac{b}{a} x = \pm x - \text{асимптоты}$$

$$F_1(-2\sqrt{2}; 0); F_2(2\sqrt{2}; 0) - \text{фокусы}$$

$$A_1(-2, 0); A_2(2, 0) - \text{вершины гипербо-}$$

болы

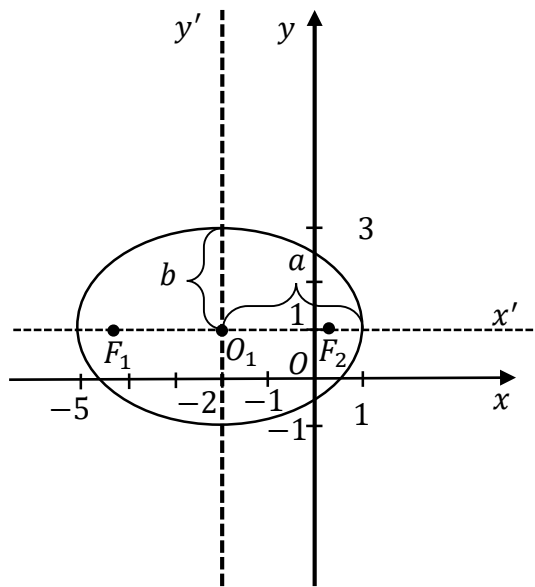
$$B_1(0, -2); B_2(0, 2) - \text{мнимые вершины}$$

Рисунок 9.18

Пример

Установить, какую кривую определяет уравнение $4x^2 + 9y^2 + 16x - 18y - 11 = 0$. Сделать чертеж.

Решение



$$\begin{aligned}
 4x^2 + 9y^2 + 16x - 18y - 11 &= 0 \\
 4(x^2 + 4x) + 9(y^2 - 2y) - 11 &= 0 \\
 4(x^2 + 4x + 4 - 4) + & \\
 + 9(y^2 - 2y + 1 - 1) - 11 &= \\
 = 4(x + 2)^2 + 9(y - 1)^2 &= 36 \\
 \frac{(x+2)^2}{9} + \frac{(y-1)^2}{4} &= 1 - \text{эллипс} \\
 \text{т. } O_1(-2; 1) - \text{центр эллипса} & \\
 a = 3; b = 2 & \\
 b^2 = a^2 - c^2 \Rightarrow & \\
 \Rightarrow c^2 = a^2 - b^2 = 9 - 4 = 5 & \\
 c = \sqrt{5} &
 \end{aligned}$$

Рисунок 9.19

$$F_1(-2 - \sqrt{5}; 1); F_2(-2 + \sqrt{5}; 1)$$

F_1, F_2 — фокусы эллипса